Оглавление

Лабораторная работа 1. Управление учетными записями пользователей и групп 2
Лабораторная работа 2. Организация совместной работы с файлами и каталогами с помощью общей группы 7
Лабораторная работа 3. Организация совместной работы с файлами и каталогами с помощью списков управления доступом 11
Лабораторная работа 4. Использование дополнительных атрибутов файловой системы и привилегий для ограничения производимых с файлами операций 14
Лабораторная работа 5. Использование механизмов «Киоск-2» и «Графический киоск» для расширения возможностей администрирования дискреционного управления доступом 17
Лабораторная работа 6. Использование мандатного контроля целостности для администрирования ОССН 23
Лабораторная работа 7. Организация файловой системы в рамках мандатного контроля целостности 26
Лабораторная работа 8. Использование мандатного и дискреционного управления доступом для организации совместной работы с файлами и каталогами 29
Лабораторная работа 9. Использование PARSEC-привилегий для восстановления данных из архивов 34
Лабораторная работа 10. Настройка ОССН для безопасной работы в соответствии с Astra Linux Red Book 36

Лабораторная работа 1
Управление учетными записями пользователей и групп

Цель работы

Получение навыков управления учетными записями и паролями пользователей, приобретение знаний об атрибутах учетных записей пользователей и формате файлов, хранящих локальную базу данных этих учетных записей.

Сведения, необходимые для выполнения работы

Локальная база данных учетных записей пользователей и групп хранится в текстовых файлах:

/etc/passwd – основные атрибуты учетных записей пользователей;

/etc/shadow – пароли учетных записей пользователей и атрибуты паролей;

/etc/group – атрибуты учетных записей групп и список учетных записей пользователей, для которых данные группы являются вторичными;

/etc/gshadow – пароли учетных записей групп и учетные записи пользователей, являющиеся администраторами групп.

Каждая строка в файле */etc/passwd* соответствует одной учетной записи пользователя. Поля в такой строке разделяются двоеточиями, всего их семь:

1) имя учетной записи пользователя;
2) символ «*x*» – не используется;
3) идентификатор учетной записи пользователя (*UID*);
4) идентификатор первичной группы учетной записи пользователя (*GID*);
5) комментарий (поле *GECOS*) – может содержать любую информацию об учетной записи пользователя, в которой нет символа двоеточие, но типовым форматом для этого поля является хранение следующих полей, разделенных запятыми:
   - полное имя пользователя (ФИО);
   - номер комнаты (адрес);
   - номер телефона;
   - другая информация (*other*, может использоваться приложениями);
6) домашний каталог – абсолютное имя домашнего каталога учетной записи пользователя (по умолчанию, домашние каталоги учетных записей пользователей соответствуют их именам и создаются в каталоге */home*);

7) входной командный интерпретатор (*login shell*) – абсолютное имя команды (командного интерпретатора), которая запускается сразу после успешной аутентификации пользователя.

Каждая строка файла */etc/shadow* содержит пароль и его атрибуты для одной учетной записи пользователя и состоит из девяти полей, разделенных двоеточиями:

1) имя учетной записи пользователя (*username*);
2) закодированный пароль (*encrypted password*);
3) дата последнего изменения пароля в днях, отсчитываемых с 1 января 1970 г.;
4) минимальное число дней между изменениями пароля (количество дней, которое должно пройти прежде, чем можно будет изменить пароль учетной записи пользователя);
5) максимальное число дней между изменениями пароля (количество дней до необходимости смены пароля, при этом значение 99999 указывает на то, что ограничение не установлено);
6) период предупреждения (количество дней до истечения срока действия пароля, в течение которых пользователя предупреждают о необходимости изменения пароля);
7) период бездействия (количество дней бездействия пользователя после истечения срока действия пароля до блокировки учетной записи пользователя);
8) срок действия учетной записи пользователя (дата, когда учетная запись пользователя будет отключена);
9) последнее поле не используется.

Строки файла */etc/group* состоят из четырех полей, разделенных двоеточиями, и содержат атрибуты учетных записей групп:

1) имя учетной записи группы;
2) символ «*x*» – не используется;
3) числовой идентификатор группы (*GID*);
4) список имен учетных записей пользователей, для которых данная группа является дополнительной (вторичной), при этой и иена этих учетных записей разделяются запятыми.

Строки файла */etc/gshadow* состоят из четырех полей, разделенных двоеточиями, и содержат информацию о паролях и администраторах групп:

1) имя учетной записи группы;
2) закодированный пароль группы;
3) администраторы группы – члены группы, перечисленные через запятую, которые могут менять пароль группы или членство в группе;

4) члены группы – список членов группы (тот же список, что и в */etc/group*).

Пароль для группы используется в случае, если пользователю, не являющемуся членом группы, требуется получить членство в данной группе.

Утилиты для управления учетными записями пользователей и групп:

- *useradd, groupadd, usermod, groupmod, userdel, groupdel* (настройки по умолчанию для этих консольных утилит находятся в файле */etc/login.defs*);
- *adduser, addgroup, deluser, delgroup* (настройки для этих консольных утилит находятся в файлах */etc/adduser.conf* и */etc/deluser.conf*);
- *fly-admin-smc* – при использовании данной графической утилиты для управления учетными записями следует выбирать пункты меню: «Пользователи», «Группы», «Политики учетной записи» (также утилиту можно вызывать через меню «Пуск» → «Панель управления» → «Безопасность» → «Политика безопасности»).

В *Debian*-подобных дистрибутивах консольная утилита *useradd* по умолчанию не создает домашний каталог пользователя, а в качестве командного интерпретатора использует программу */bin/sh*. Параметр -m консольной утилиты *useradd* позволяет создать домашний каталог, а параметр -*s* – указать командный интерпретатор.

Перед созданием учетной записи пользователя требуется проверить, созданы ли учетные записи групп, членом которых должна стать эта учетная запись пользователя.

Утилиты для управления паролями:

- *passwd* – изменение пароля учетной записи пользователя и настройка его атрибутов;
- *chage* – установка и просмотр атрибутов пароля учетной записи пользователя;
- *gpasswd* – установка и изменение пароля учетной записи группы;
- *fly-passwd* – графическая утилита для изменения пароля учетной записи пользователя (если она установлена, то может быть вызвана через меню: «Пуск» → «Панель управления» → «Безопасность» → «Изменить пароль»).

Выполнение консольной утилиты

```
newgrp [имя_группы]
```

позволяет сменить первичную группу в рамках сеанса.

Пользователь может изменять некоторые атрибуты своей учетной записи, например, выполнение консольной утилиты

```
chsh -s [имя_командного_интерпретатора]
```

задает входной командный интерпретатор (*login shell*). При этом в качестве нового командного интерпретатора можно выбрать только программы, перечисленные в файле */etc/shells*.

Выполнение консольной утилиты

```
chfn [параметры] [имя_пользователя]
```

позволяет изменить значение поля «комментарий» (*GECOS*). При этом можно изменять только те части поля *GECOS*, которые указаны в параметре *CHFN_RESTRICT* в файле */etc/login.defs*.

Для просмотра и проверки параметров учетных записей пользователей можно использовать консольные утилиты *lslogins* и *id*.

Для выполнения задач по администрированию учетных записей пользователей или групп часто требуется выполнять консольные утилиты от имени учетной записи суперпользователя *root*, например, с использованием консольной утилиты *sudo*.

Порядок выполнения работы

1. Войти в систему, используя учетную запись администратора, созданную во время установки ОССН.
2. Создать учетную запись пользователя с помощью консольных утилит *useradd* и *passwd*, при этом задать:
   - имя учетной записи пользователя – *paul*;
   - *UID* – 1100;
   - имя первичной учетной записи группы и ее *GID* – *paul* (1100);
   - имя вторичной учетной записи группы и ее GID – *atreides* (2000);
   - командный интерпретатор – */bin/bash*;
   - комментарий (GECOS) – Пол Атрейдес,Каладан,,;
   - пароль учетной записи пользователя – по своему усмотрению.
3. Создать учетную запись пользователя с помощью консольной утилиты *adduser*, при этом задать:
   - имя учетной записи – *chani*;
   - *UID* – 1200;
   - имя первичной учетной записи группы и ее *GID* – *chani* (1200);
   - имя вторичной учетной записи и ее *GID* – *atreides* (2000);
   - командный интерпретатор – */bin/bash*;
   - комментарий (*GECOS*) – Чани Кавнз,Арракис,,;
   - пароль учетной записи пользователя – по своему усмотрению.
4. Создать учетную запись с помощью графической утилиты *fly-admin-smc*, при этом задать:

• имя учетной записи – *vladimir*;
• *UID* – 1300;
• имя первичной учетной записи группы и ее *GID* – *vladimir* (1300);
• командный интерпретатор – */bin/bash*;
• комментарий (*GECOS*) – Владимир Харконнен,Гьеди Прайм,,;
• пароль учетной записи пользователя – по своему усмотрению.

5. Для учетной записи пользователя *paul* задать смену пароля каждые 30 дней и предупреждать о необходимости смены пароля за 5 дней.

6. С помощью консольной утилиты *chfn* разрешить субъектам (процессам) от имени непривилегированных учетных записей пользователей изменять в поле *GECOS* фамилию, имя и отчество пользователей.

7. Проверить правильность создания учетных записей пользователей с помощью консольных утилит *id*, *lslogins* и *chage*.

8. Исследуя конфигурацию модулей *PAM* для консольной утилиты *passwd*, хранящуюся в каталоге */etc/pam.d*, определить, какой алгоритм используется для защитного преобразования паролей учетных записей пользователей.

9. Настроить поведение модуля *PAM pam_unix* так, чтобы запоминалось пять последних паролей учетных записей пользователей, не давая их использовать при очередной смене пароля.

10. Зайти в систему с учетной записью пользователя *chani*. С помощью консольной утилиты *id* определить первичную группу для данной учетной записи.

11. Выполнить консольную утилиту *newgrp atreides* и определить, изменилась ли первичная группа учетной записи пользователя.

12. Сменить пароль для учетной записи пользователя *chani*. Проверить, можно ли при очередной смене пароля вводить прежние значения паролей.

13. Изменить в поле *GECOS* фамилию пользователя с Кайнз на Атрейдес.

Лабораторная работа 2
Организация совместной работы с файлами и каталогами с помощью общей группы

Цель работы

Получение навыков применения традиционного для ОС семейства Linux дискреционного управления доступом для работы с файлами и каталогами

Сведения, необходимые для выполнения работы

Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуется выполнить лабораторную работу № 1.

Для просмотра дискреционных прав доступа к сущностям (файлам и каталогам) можно использовать:

- консольные утилиты *ls* и *stat*;
- псевдографическую утилиту *mc* (*Midnight Commander*);
- графическую утилиту «Менеджер файлов» *fly-fm*.

Для просмотра прав доступа с помощью консольной утилиты *ls* следует использовать:

- параметр *-l* для файлов;
- параметр *-ld* для каталогов.

Для администрирования дискреционных прав доступа можно использовать:

- консольные утилиты *chown, chgrp, chmod*;
- псевдографическую утилиту *mc*;
- графическую утилиту *fly-fm*.

Для смены учетной записи пользователя-владельца файлов (каталогов) используется следующая консольная утилита:

```
chown [имя_учетной_записи_нового_владельца)
[имена_файлов]
```

Для смены учетной записи группы-владельца используется следующая консольная утилита:

```
chgrp [имя_учетной_записи_новой_группы-владельца]
[имена_файлов]
```

Для изменения дискреционных прав доступа к файлам (каталогам) используется следующая консольная утилита:

```
chmod [права_доступа] [имена_файлов]
```

При этом права доступа могут быть записаны как в символьной, так и в числовой форме. Символьная форма позволяет гибко задавать права доступа и состоит из следующих символов:

- символа, указывающего на учетные записи пользователей, для которых будут меняться права доступа (*u* – владелец файла, *g* – группа-владелец, *o* – остальные учетные записи пользователей, *a* – все учетные записи пользователей);
- символа, определяющего тип изменений («+» – добавить права доступа, «–» – удалить права доступа, «=» – переопределить права доступа);
- символов, обозначающих изменяемые права доступа (*r* – чтение, *w* – запись, *x* – выполнение, *s* – специальный бит защиты *suid* или *sgid*, *t* – признак разделяемых каталогов (*sticky bit*), «–» – отсутствие прав доступа).

При использовании символьной формы записи в консольной утилите *chmod* права доступа могут перечисляться через запятую.

Права доступа в числовой форме представляют собой четырехзначные числа:

- первое число соответствует установленным специальным битам (*suid, sgid, sticky bit*);
- следующие три числа соответствуют устанавливаемым правам доступа для учетной записи владельца, группы-владельца и всех остальных соответственно.

Каждое такое число является суммой двоичного представления прав доступа:

- *suid, r – 4* (битовая маска 100);
- *sgid,* w – 2 (битовая маска 010);
- *sticky bit, x* – 1 (битовая маска 001).

Для просмотра и управления дискреционными правами доступа с помощью псевдографической утилиты *mc* (*Midnight Commander*) следует выбрать файл или каталог, а затем из меню «Файл» выбрать пункт «Права доступа» (или воспользоваться комбинацией клавиш «Control-X C»).

Для просмотра и управления правами доступа с помощью графической утилиты *fly-fm* следует вызвать контекстное меню файла или каталога, в котором выбрать пункт «Свойства» и перейти на вкладку «Дискреционные атрибуты».

Если специальный бит защиты *sgid* установлен на каталог, то создаваемые в этом каталоге файлы будут наследовать учетную запись группы-владельца от каталога, а не от субъекта (процесса).

Права к создаваемым файлам и каталогам определяются маской режима доступа (*user mask*), которая задает, какие права доступа будут удалены у создаваемых файлов. При этом у создаваемых регулярных файлов право на выполнение (*x*) всегда изымается, а у каталогов – нет (только, если это не было явно задано в маске). Текущее значение маски можно узнать с помощью консольной утилиты *umask* (без параметров). Новую маску режима доступа можно также задать следующей консольной утилитой:

```
umask [изымаемые_права_доступа]
```

Системная и индивидуальная маски режима доступа задаются с помощью модуля *PAM pam_umask*. Для этого в файл */etc/pam.d/common-session* следует добавить строку

```
session optional pam_umask.so
```

Для установки системной маски режима доступа можно выбрать один из трех вариантов:

- добавить требуемое значение маски при загрузке модуля *PAM pam_umask.so*:

```
session optional pam_umask.so umask=значение
```

- задать значение переменной *UMASK* в файле */etc/default/login* (файл требуется создать);
- задать значение переменной *UMASK* в файле */etc/login.defs*.

Администратор (суперпользователь *root*) может установить индивидуальную маску режима доступа для учетной записи пользователя, задав ее значение в поле *GECOS* этой учетной записи, например, с использованием консольной утилиты:

```
chfn --other='umask=значение' [имя_учетной_записи_пользователя]
```

Порядок выполнения работы

1. Войти в систему, используя учетную запись администратора (суперпользователя *root*).

2. Создать каталог */home/spice*.

3. Назначить учетную запись группы *atreides* (в данной лабораторной работе используются некоторые учетные записи пользователей и групп, а также файлы, созданные в рамках выполнения лабораторной работы № 1) группой-владельцем каталога */home/spice*.

4. Установить все права доступа на созданный каталог для учетной записи группы-владельца.

5. Удалить все права доступа для всех учетных записей пользователей кроме владельца и группы-владельца.

6. Изменить права доступа на каталог так, чтобы создаваемые в нем файлы имели в качестве учетной записи группы-владельца – *atreides*.

7. Проверить установленные на каталог */home/spice* права доступа и убедиться, что все действия по установке прав доступа привели к верному результату.

8. Зайти в систему с учётной записью пользователя *paul*.

9. В каталоге */home/spice* создать файл *paul1.txt* и добавить в этот файл текущую дату, время и имя этой учётной записи пользователя.

10. Вывести содержимое файла *paul1.txt*.

11. Назначить право доступа на запись для учетной записи группы-владельца файла *paul1.txt*.

12. Проверить права доступа, установленные на файл *paul1.txt* и определить, какая учетная запись группы владеет этим файлом.

13. Зайти в систему с учётной записью администратора (суперпользователя *root*).

14. Используя модуль *PAM pam_mask.so*, настроить пользовательскую маску режима доступа для учётной записи пользователя *chani*, определяющую права доступа для создаваемых файлов так, чтобы на новые файлы назначались все права для учетных записей владельца и группы-владельца, а у всех остальных не было никаких прав.

15. Зайти в систему с учётной записью пользователя *chani*.

16. Проверить значение пользовательской маски режима доступа.

17. Изменить файл */home/spice/paul1.txt*, добавив в него текущую дату, время и имя текущей учётной записи пользователя. Проверить содержимое файла.

18. Создать в каталоге */home/spice* пустой файл *chani1.txt*.

19. Проверить права доступа к созданному файлу и убедиться, что для учётной записи группы *atreides* установлены права доступа на чтение и запись.

20. Зайти в систему с учетной записью пользователя *vladimir*.

21. Проверить возможность узнать содержимое каталога */home/spice*.

22. Проверить возможность прочитать содержимое файла */home/spice/paul1.txt*.

Лабораторная работа 3
Организация совместной работы с файлами и каталогами с помощью списков управления доступом

Цель работы

Получение навыков использования дискреционного управления доступом для работы с файлами и каталогами с помощью списков управления доступом (*ACL*).

Сведения, необходимые для выполнения работы

Для просмотра установленных для файлов или каталогов списков управления доступом (*ACL*) можно использовать:

- консольную утилиту *getfacl*;
- графическую утилиту «Менеджер файлов» (*fly-fm*), в которой через контекстное меню вызвать пункт «Свойства...» и перейти на вкладку «Дискреционные атрибуты».

Для изменения *ACL* предназначены:

- консольная утилита *setfacl*;
- графическая утилита *fly-fm*.

Команда *setfacl* использует следующие параметры:

- -set – установка *ACL* (перезаписывает существующие *ACL*);
-*m* – добавляет указанный *ACL* к существующим;
-x – удаляет указанный *ACL*;
-*b* – удаляет все *ACL* (кроме минимального *ACL*).

При этом поддерживаются следующие типы *ACL*:

- *ACL* для учетной записи пользователя:

```
user:[имя_учетной_записи_пользователя]:[права_доступа]
```

- *ACL* для учетной записи группы:

```
group:[имя_учетной_записи_группы]:[права_доступа]
```

- маска, определяющая максимально возможные права для учетных записей пользователей и групп, указанных в соответствующих *ACL*:

```
mask::[права_доступа]
```

В качестве прав доступа в *ACL* используются стандартные права доступа: чтение (*r*), запись (*w*), выполнение (*x*).

Права доступа к файлам или каталогам для учетных записей владельца, группы-владельца и всех остальных учетных записей пользователей преобразуются в набор минимальных *ACL*:

```
user::[права_доступа];
group::[права_доступа];
other::[права_доступа].
```

На каталог, кроме стандартных *ACL*, определяющих в нему права доступа, можно назначить *ACL* по умолчанию (*default ACL*). Такой *ACL*, установленный на каталог, автоматически назначается создаваемым в этом каталоге файлам или каталогам.

Порядок выполнения работы

1. Войти в систему, используя учетную запись администратора (суперпользователя *root*).

2. Создать каталог */home/sietch*.

3. Установить на каталог */home/sietch* списки управления доступом *ACL*, которые учетным записям пользователей *paul* и *chani* (в данной лабораторной работе используются некоторые учетные записи пользователей и групп, а также файлы, созданные в райках выполнения лабораторных работ № 1 и 2) назначают права доступа на чтение, запись и выполнение.

4. Проверить установленные *ACL*, обратив внимание на значение *ACL* типа *mask* и при необходимости изменив значение данного списка так, чтобы маска позволяла задавать максимальные права доступа для учетных записей пользователей и групп.

5. Установить на каталог */home/sietch ACL* по умолчанию (*default ACL*) так, чтобы заданные перед этим *ACL* для учетных записей *paul* и *chani* устанавливались автоматически на новые каталоги и файлы внутри этого каталога.

6. Назначить на каталог */home/sietch* права доступа так, чтобы субъекты (процессы), функционирующие от имени всех остальных учетных записей пользователей, не могли просматривать содержимое этого каталога и не могли читать и изменять содержимое файлов внутри него.

7. Войти в систему с учетной записью пользователя *chani*.

8. Создать в каталоге */home/sietch* файл Tabr.txt и записать в него результат выполнения консольной утилиты *whoami*.

9. Войти в систему с учетной записью пользователя *paul*.

10. В файл */home/sietch/Tabr.txt* добавить содержимое файла */home/spice/paul1.txt*.

11. Войти в систему с учетной записью пользователя *vladimir*.

12. Проверить возможность просмотра содержимого каталога */home/sietch*.

Лабораторная работа 4
Использование дополнительных атрибутов файловой системы и привилегий для ограничения производимых с файлами операций

Цель работы

Получение навыков по использованию в рамках дискреционного управления доступом дополнительных атрибутов, поддерживаемых файловой системой, и привилегий, назначаемых учетным записям пользователей для ограничения производимых с файлами операций.

Сведения, необходимые для выполнения работы

Используемые в ОССН файловые системы типа *ext2/3/4* поддерживают дополнительные атрибуты, устанавливаемые на файлы или каталоги. Эти атрибуты имеют бинарные значения: установлен/не установлен.

Часто используемые дополнительные атрибуты:

- *i* (*immutable*) – если атрибут установлен, то файл или каталог не может быть изменен, удален и переименован никаким субъектом (процессом), в том числе от имени учетной записи суперпользователя *root*. Этот атрибут может быть установлен или снят только субъектом, функционирующим от имени учетной записи суперпользователя *root*;
- *a* (*append*) – если атрибут установлен, то никакой субъект не может удалить файл, при этом данные могут дописываться только в конец файла при условии, что у субъекта есть соответствующие права доступа к нему. Установить или снять атрибут может только субъект, работающий от имени учетной записи суперпользователя *root*.

Для просмотра установленных атрибутов файла предназначена консольная утилита

```
lsattr [имя_файла]
```

Для установки или снятия атрибутов файла используется консольная утилита

```
chattr [+-][имя_атрибута] [имя_файла]
```

Просмотр и назначение привилегий учетным записям пользователей может быть осуществлено с помощью:

- консольной утилиты usercaps;
- графической утилиты «Управление политикой безопасности» (fly-admin-smc).

Для назначения привилегии учетной записи пользователя с помощью консольной утилиты *usercaps* следует ввести

```
usercaps -l [название_привилегии]
[имя_учетной_записи_пользователя]
```

Если название привилегии набрано заглавными буквами, то данная привилегия будет назначена учетной записи пользователя, ввод названия привилегии строчными буквами означает удаление указанной привилегии.

Для назначения привилегии учетной запаси пользователя с помощью графической утилиты *fly-admin-smc* следует выполнить следующие действия:

• запустить графическую утилиту *fly-admin-smc* от имени учетной записи суперпользователя *root*:

sudo fly-admin-smc

• в боковой панели навигации выбрать категорию «Пользователи»;

• в рабочей панели выбрать учетную запись пользователя;

• перейти на вкладку «Привилегии»;

• отметить привилегии, которые следует установить;

• на панели инструментов нажать кнопку «Применить изменения».

Утилита *fly-admin-smc* позволяет получить информацию о всех учетных записях пользователей с назначенными привилегиями. Для этого в боковой панели навигации следует выбрать категорию «Привилегии».

Для назначения/удаления привилегий на исполняемые файлы используется следующая консольная утилита:

```
setcap [название_привилегии][+-]ep [имя_исполняемого_файла]
```

Для просмотра привилегий, установленных на исполняемые файлы, используется следующая консольная утилита:

```
getcap [имя_исполняемого_файла]
```

Список и описание привилегий, назначаемых учетным записям пользователей и исполняемым файлам, можно получить при работе в графической утилите fly-admin-smc или путем просмотра информации в справочной системе *man*:

```
man capabilities
```

Порядок выполнения работы

1. Войти в систему, используя учетную запись администратора (суперпользователя *root*).

2. Используя дополнительные атрибуты файловой системы, запретить изменять содержимое файла */home/spice/paul1.txt* (в данной лабораторной

работе используются некоторые учетные записи пользователей и групп, а также файлы, созданные в рамках выполнения лабораторных работ № 1-3) для субъектов (процессов), работающих от имени любых учетных записей пользователей.

3. Проверить, может ли субъект, работающий от имени учетной записи суперпользователя *root*, удалить или изменить содержимое файла */home/spice/paul1.txt.*

4. С помощью дополнительных атрибутов файловой системы разрешить только добавлять данные в файл */home/sietch/Tabr.txt,* при этом запрещая удаление и перезаписывание файла *Tabr.txt*.

5. Проверить, может ли субъект, работающий от имени учетной записи суперпользователя *root*, удалить *файл* или удалить содержимое файла */home/sietch/Tabr.txt.*

6. Войти в систему с учетной записью пользователя *paul*.

7. Проверить, можно ли удалить или изменить содержимое файла */home/spice/paul1.txt.*

8. Проверить, можно ли очистить содержимое файла */home/sietch/Tabr.txt.*

9. Добавить в файл /home/sietch/Tabr.*txt* данные об используемой в установленной ОССН уровне защищенности.

10. Проверить возможность назначить учетную запись пользователя *paul* владельцем файла */home/spice/chani1.txt.*

11. Проверить возможность запуска консольной утилиты *traceroute* от имени учетной записи пользователя *paul*.

12. Войти в систему, используя учетную запись администратора (суперпользователя *root*).

13. Назначить привилегию, позволяющую изменять права владения для файлов субъектам от имени учетной записи пользователя *paul*.

14. Задать привилегию исполняемому файлу так, чтобы любой субъект мог запускать консольную утилиту *traceroute.*

15. Войти в систему с учетной записью пользователя *paul*.

16. Проверить возможность назначить учетную запись пользователя *paul* владельцем файла */home/spice/chani1.txt.*

17. Проверить возможность запуска консольной утилиты traceroute от имени учетной записи пользователя *paul*.

Лабораторная работа 5
Использование механизмов «Киоск-2» и «Графический киоск» для расширения возможностей администрирования дискреционного управления доступом

Цель работы

Получение навыков администрирования механизмов «Киоск-2» и «Графический киоск» для повышения эффективности управления полномочиями пользователей, заданными дискреционными правами доступа.

Сведения, необходимые для выполнения работы

Для расширения возможностей и повышения гибкости дискреционного управления доступом в ОССН реализованы механизмы задания дополнительных ограничений доступа пользователей путем создания «белых» списков разрешенных для запуска утилит и/или доступных для чтения/записи сущностей файловой системы. Для администрирования перечня доступного для запуска пользователям ПО в сессиях с графическим интерфейсом используется механизм «Графический киоск». Для более детальной настройки ограничений, в том числе для управления доступом на чтение/запись к файлам в консольном режиме, применяется механизм «Киоск-2».

Администрирование механизма «Графический киоск» осуществляется утилитой *fly-admin-smc* для каждого пользователя в разделе «Пользователи» графической утилиты «Управление политикой безопасности». Активация/деактивация выполняется путем переключения флага «Режим графического киоска». После активации для выбранного пользователя задаются ограничения на запуск приложений за исключением тех, которые входят в «белый» список. В зависимости от типа списка, в который было добавлено разрешенное для запуска приложение, оно либо запускается сразу после входа пользователя в систему, либо инициализируется рабочий стол с ярлыками, активирующими запуск выбранных приложений.

Администрирование механизма «Киоск-2» осуществляется через задание профилей пользователей, размещенных в каталоге */etc/parsec/kiosk2*. Активация механизма производится посредством выполнения одной из следующих команд, после чего требуется перезагрузка ОССН:

```
echo 1 | sudo tee /etc/parsec/kiosk2_enforce
echo 1 | sudo tee /etc/parsec/kiosk2_complain
```

Помимо этого, для управления механизмом «Киоск-2», в той числе для создания профилей пользователей, может применяться графическая утилита *fly-admin-kiosk,* через которую могут быть как активирован/отключен механизм «Киоск-2» в масштабах всей системы, так и заданы/изменены профили, привязанные к отдельным учетным записям пользователей. Для упрощения формирования этих профилей реализована возможность «записи» сценариев использования ОССН («Режим глобальной записи»), в процессе выполнения которой определяется минимально достаточный набор прав доступа процессов от имени заданной учетной записи пользователя для выполнения требуемых действий в системе. Результат сохраняется в виде отдельного профиля, доступного в дальнейшем для назначения выбранной учетной записи пользователя. При этом все профили накладываются путем маскирования на уже имеющиеся дискреционные права доступа, тем самым осуществляя лишь дополнительные ограничения без возможности предоставления расширенных полномочий.

При эксплуатации ОССН в режимах «Усиленный» и «Максимальный» настройка режимов работы и профилей механизмов «Киоск-2» и «Графический киоск» осуществляется от имени привилегированного администратора безопасности ОССН на уровне целостности «Высокий».

Порядок выполнения работы

1. От имени привилегированного администратора безопасности ОССН на уровне целостности «Высокий» в разделе «Пользователи» графической утилиты «Управление политикой безопасности» (*fly-admin-smc*):

- создать учетную запись пользователя с именем *ukiosk*;
- в разделе «Графический киоск *Fly»* для учетной записи пользователя *ukiosk* активировать «Режим графического киоска»;
- добавить в список размещенных на рабочем столе и доступных для запуска приложений браузер Firefox, указав полный путь к соответствующему исполняемому файлу (рисунок 1).

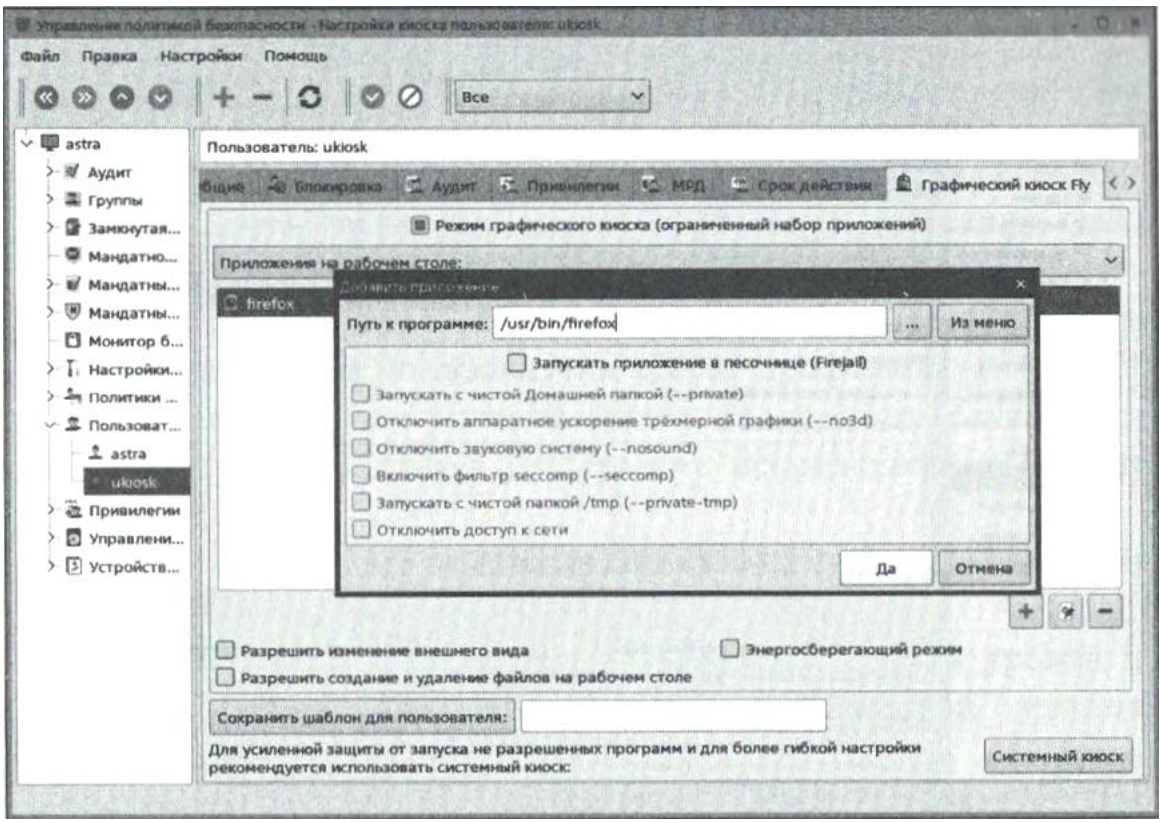


Рисунок 1

2. Выполнить вход в систему от имени учетной записи пользователя *ukiosk* и убедиться, что ему доступно для запуска только одно приложение – браузер *Firefox*.

3. По аналогии с пунктами 1-2 задать перечень доступных приложений для запуска из панели задач (или в режиме автозапуска, или в режиме одного приложения) и указать особенности их применения (рисунок 2).

4. Отключить «Режим графического киоска» и завершить все активные сессии от имени учетной записи пользователя ukiosk.

5. От имени администратора безопасности на уровне целостности «Высокий» посредством графической утилиты *fly-admin-kiosk*:

- назначить учетной записи пользователя *ukiosk* стандартные профили «*bash-ssh»* и «*owner_home*»;
- активировать механизм «Киоск-2» (рисунок 3).

6. Убедиться, что учетной записи пользователя *ukiosk* доступен только консольный вход в систему. Определить перечень доступных для процессов этой учетной записи пользователя действий и объектов файловой системы, убедиться, что разрешения соответствуют заданным в профилях правилам.

7. Завершить все активные сессии от имени учетной записи пользователя *ukiosk*.

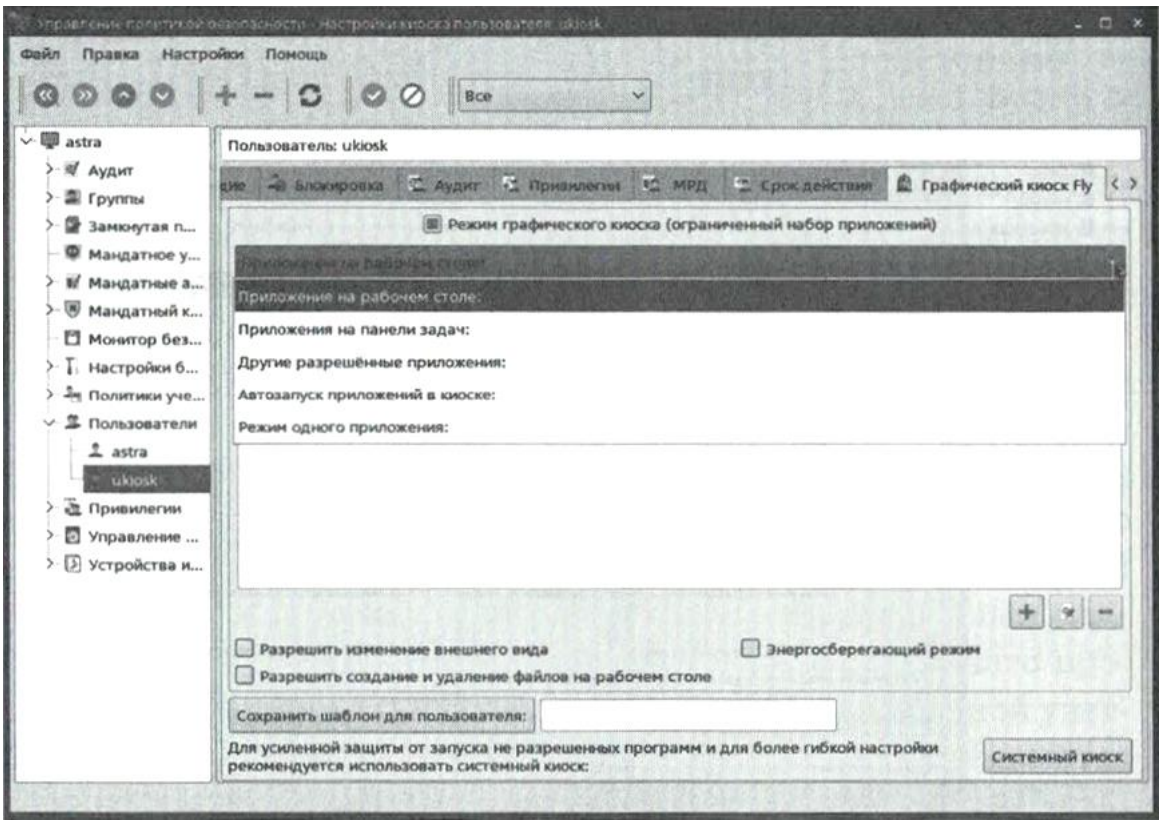


Рисунок 2

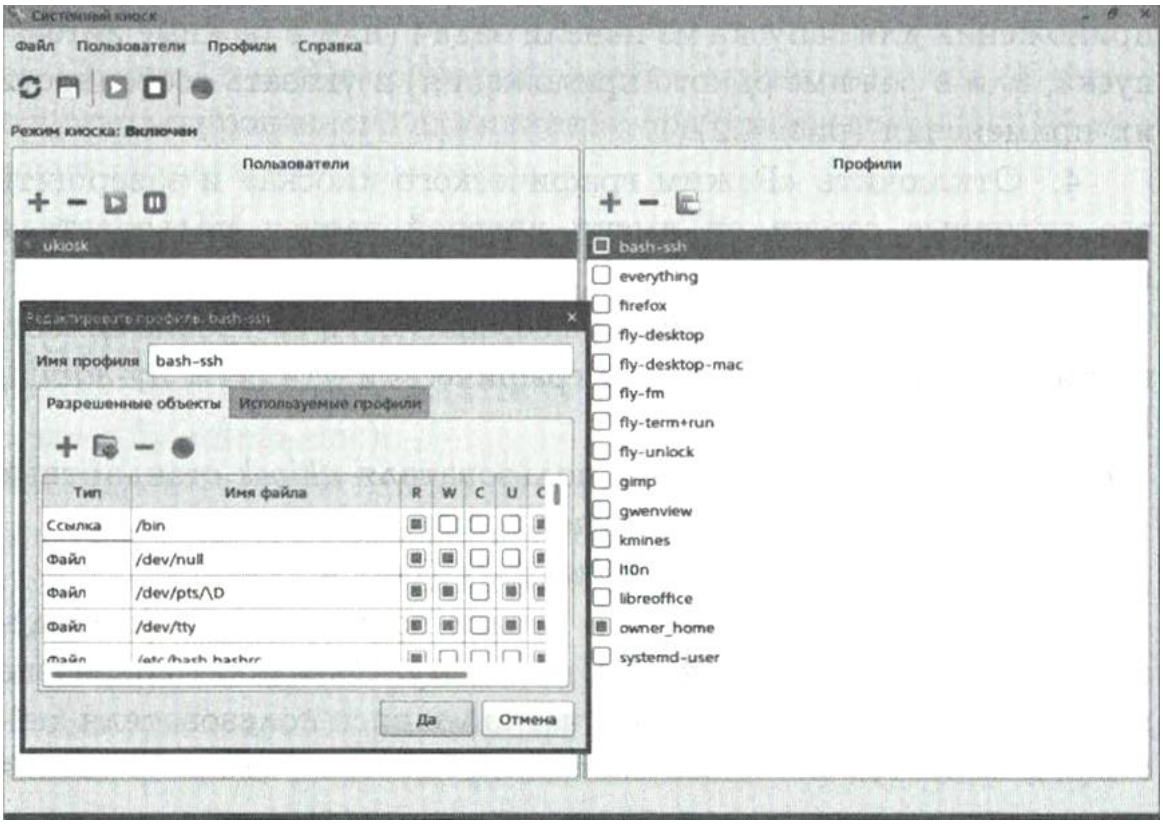


Рисунок 3

8. От имени администратора безопасности на уровне целостности «Высокий» посредством графической утилиты *fly-admin-kiosk*:

- создать новый профиль с именем «*cat*», добавив в него разрешения для запуска утилиты */usr/bin/cat* и просмотра файла */etc/passwd*;
- добавить созданный профиль «cat» в список назначенных учетной записи пользователя *ukiosk* профилей.

9. Убедиться, что учетной записи пользователя *ukiosk* стал доступен просмотр файла */etc/passwd* посредством консольной утилиты *cat*.

10. Завершить все активные сессии от имени учетной записи пользователя *ukiosk*.

11. От имени администратора безопасности на уровне целостности «Высокий» посредством графической утилиты *fly-admin-kiosk*:

- оставить доступным для учетной записи пользователя *ukiosk* единственный профиль «*bash-ssh*»;
- активировать «Режим глобальной записи» профиля, как показано на рисунке 4.

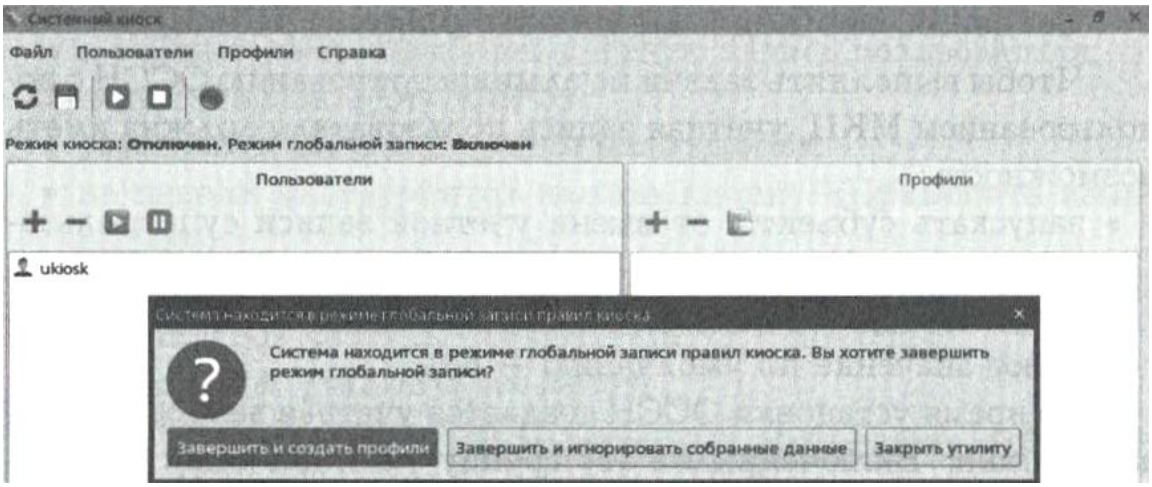


Рисунок 4

12. В отдельном терминале осуществить от имени учетной записи пользователя *ukiosk* консольный вход в систему. Выполнить ряд действий, не разрешенных профилем *«bash-ssh*», но доступных для процессов учетной записи пользователя *ukiosk* в условиях функционирования без активированного механизма «Киоск-2».

13. Завершить все активные сессии от имени учетной записи пользователя *ukiosk*,

14. От имени администратора безопасности на уровне целостности «Высокий» посредством графической утилиты *fly-admin-kiosk*:

- завершить процедуру записи профиля учетной записи пользователя *ukiosk*;
- добавить записанный профиль в список назначенных учетной записи пользователя *ukiosk* профилей.

15. Осуществить от имени учетной записи пользователя *ukiosk* консольный вход в систему. Убедиться, что процессам учетной записи пользователю *ukiosk* доступны все действия и режимы доступа к файлам, осуществленные в процессе записи профиля.

Лабораторная работа 6
Использование мандатного контроля целостности для администрирования ОССН

Цель работы

Получение навыков администрирования ОССН с использованием мандатного контроля целостности (МКЦ).

Сведения, необходимые для выполнения работы

Чтобы выполнять задачи по администрированию ОССН с использованием МКЦ, учетная запись пользователя должна иметь возможность:

- запускать субъекты от имени учетной записи суперпользователя *root*;
- запускать субъекты с уровнем целостности «Высокий» (числовое значение по умолчанию – 63).

Во время установки ОССН создается учетная запись группы *astra-admin*. Включенным в эту группу учетным записям доверенных пользователей разрешено запускать субъекты от имени учетной записи суперпользователя *root* с помощью консольной утилиты *sudo*:

```
sudo [командная_строка]
```

Альтернативно можно запустить командный интерпретатор *bash*, работающий от имени учетной записи суперпользователя *root*, и уже в запущенном командном интерпретаторе выполнять административные задачи.

Для запуска субъектов с уровнем целостности «Высокий» учетной записи администратора должен быть назначен соответствующий уровень целостности. Допустимые уровни целостности могут быть назначены учетным записям пользователей с помощью:

- консольной утилиты *pdpl-user*,
- графической утилиты «Управление политикой безопасности» (*fly-admin-smc*).

Назначение требуемого значения уровня целостности учетной записи пользователя выполняется консольной утилитой с следующими параметрами:

```
pdpl-user -i [уровень_целостности]
[имя_учетной_записи_пользователя]
```

Для назначения уровней целостности учетной записи пользователя с помощью графической утилиты *fly-admin-smc* следует выполнить следующие действия:

- запустить графическую утилиту fly-admin-smc от имени учетной записи суперпользователя *root*:

```
sudo fly-admin-smc
```

- в боковой панели навигации выбрать категорию «Пользователи»;
- в рабочей панели выбрать учетную запись пользователя;
- перейти на вкладку «МРД»;
- установить значение уровня целостности;
- на панели инструментов нажать кнопку «Применить изменения».

Включение мандатного контроля целостности (МКЦ) для защиты файловой системы осуществляется с помощью:

- консольной утилитой *set-fs-ilev*;
- графической утилитой «Управление политикой безопасности» (*fly-admin-smc*).

Консольная утилита *set-fs-ilev* позволяет:

- узнать текущее состояние защиты файловой системы с использованием МКЦ:

```
set-fs-ilev status
```

- включить или отключить МКЦ на файловой системе:

```
set-fs-ilev [enable|disable]
```

- получить список каталогов, в которых будет включен МКЦ:

```
set-fs-ilev defconfig
```

Список каталогов, в которых будет включен МКЦ, хранится в конфигурационной файле */etc/parsec/fs-ilev.conf*.

Включение и настройка МКЦ для защиты файловой системы в графической утилите *fly-admin-smc* осуществляется путей выбора категории «Мандатный контроль целостности» в боковой панели навигации и установке соответствующих параметров на вкладках «Управление» и «Режим эксперта».

Порядок выполнения работы

1. Войти в систему с учетной записью администратора, выбрав уровень целостности «Высокий» (63).

2. Создать учетную запись администратора с следующими параметрами:

• имя учетной записи пользователя – *stilgar*,

• имя учетной записи первичной группы – *stilgar*;

• имя учетной записи вторичной группы – *astra-admin*;

• максимальное значение уровня целостности – 63;

• командный интерпретатор – */bin/bash*;

• пароль – задать по своему усмотрению.

3. Зайти в систему с учетной записью пользователя *stilgar*, выбрав уровень целостности «Высокий».

4. Узнать текущий уровень целостности субъектов, работающих от имени учетной записи пользователя *stilgar*.

5. Проверить, включен ли МКЦ на файловой системе и узнать значение уровня целостности файла */etc/passwd*.

6. Активировать МКЦ на файловой системе.

7. Проверить значение уровня целостности, установленного на файл */etc/passwd*.

8. Выйти из сессии и зайти в систему с учетной записью пользователя *stilgar* и уровнем целостности «Низкий» (если этом возможно).

9. Узнать текущий уровень целостности субъектов, работающих от имени учетной записи пользователя *stilgar*.

10. Проверить, можно ли:

• установить программный пакет *dialog*;

• создать учетную запись пользователя *test*.

Лабораторная работа 7
Организация файловой системы в рамках мандатного контроля целостности

Цель работы

Изучить особенности настройки и администрирования параметров файловой системы ОССН при использовании мандатного контроля целостности.

Сведения, необходимые для выполнения работы

Перед выполнением данной лабораторной работы рекомендуется выполнить лабораторную работу № 6.

В соответствии с правилами МКЦ уровень целостности каталога не может быть ниже уровня целостности содержащихся в нем сущностей (файлов и подкаталогов) файловой системы. При этом даже процессы от имени администратора безопасности ОССН на уровне целостности «Высокий» (63) не могут обойти данное ограничение. При необходимости понизить уровень целостности родительского каталога в иерархии необходимо изначально понизить до этого уровня (или ниже) уровни целостности всех его дочерних сущностей.

Создание и/или удаление сущностей файловой системы связано с внесением изменений в структуру и содержание каталога, т. е. соответствует доступу на запись в него. В связи с этим правилами МКЦ осуществление таких действий разрешено только при условии, что уровень целостности субъекта (процесса) не ниже уровня целостности целевого каталога.

Для просмотра или изменения уровня целостности файлов или каталогов используется:

- консольная утилита *pdpl-file*;
- графическая утилита «Менеджер файлов» (*fly-fm*). Синтаксис использования консольной утилиты *pdpl-file*:

```
pdpl-file [параметры] [уровень]
[:уровень_целостности[:категория[:флаги]]] [сущность]
```

Изменение уровней целостности сущностей файловой системы с использованием консольной утилиты *pdpl-file* возможно только от имени администратора безопасности ОССН на уровне целостности «Высокий» вместе с командой *sudo*. Например, для назначения уровня целостности «Высокий» для каталога */tmp* администратор безопасности ОССН должен выполнить

```
sudo pdpl-file :63 /tmp
```

Более подробную информацию по использованию консольной утилиты *pdpl-file* можно получить из соответствующей справочной страницы посредством утилиты *man*.

Порядок выполнения работы

1. Войти в систему с учетной записью администратора, выбрав уровень целостности «Высокий» (63).

2. С использованием команды *sudo* создать в корне файловой системы иерархию каталогов с уровнями целостности в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Назначение прав доступа

Каталог	Уровень целостности
/share	«Высокий» (63)
/share/dir_0	«Низкий» (0)
/share/dir_1	«Сетевые сервисы» (1)
/share/dir_63	«Высокий» (63)

3. Убедиться, что даже с использованием команды *sudo*, администратору системы на «Высоком» уровне целостности запрещено понижение уровня целостности каталога */share*. Убедиться, что также невозможно изменение уровней целостности каталогов */etc* и */bin*.

4. Назначить дискреционные права ко всем каталогам созданной ранее иерархии для обеспечения полного доступа (*rwx*) к ним для всех учетных записей пользователей.

5. Создать учетную запись непривилегированного пользователя с следующими параметрами:

- имя учетной записи пользователя – *tuser*;
- имя учетной записи первичной группы – tuser;
- максимальное значение уровня целостности – 0;
- командный интерпретатор – */bin/bash*;
- пароль – задать по своему усмотрению.

6. Зайти в систему с учетной записью пользователя tuser.

7. Убедиться, что текущий уровень целостности субъектов (процессов), работающих от имени учетной записи пользователя tuser, – «Низкий» (0).

8. Проверить возможность создания следующих файлов:

/share/file

/share/dir_0/file_0

/share/dir_0/file_1

/share/dir_63/file_63.

9. Убедиться, что средствами МКЦ было заблокировано создание всех файлов, кроме файла *file_0*.

10. Проверить возможность удаления каталога */share/dir_0* со всем его содержимым. Убедиться, что средствами МКЦ было заблокировано данное действие.

11. От имени администратора системы на уровне целостности «Высокий» изменить максимально допустимый уровень целостности для учетной записи пользователя *tuser* с «Низкий» (0) до «Сетевые сервисы» (1).

12. Зайти в систему с учетной записью пользователя *tuser*, выбрав уровень целостности «Сетевые сервисы» (1).

13. Определить, какие каталоги (файлы) в иерархии */share* стали доступны для записи процессам от имени учетной записи пользователя *tuser* на данном уровне целостности.

Лабораторная работа 8
Использование мандатного и дискреционного управления доступом для организации совместной работы с файлами и каталогами

Цель работы

Получение навыков организации совместной работы субъектов (процессов), функционирующих от имени различных учетных записей пользователей, с файлами-документами в рамках мандатного управления доступом.

Сведения, необходимые для выполнения работы

Для просмотра, переименования и добавления в ОССН уровней конфиденциальности и неиерархических категорий можно использовать консольные утилиты *userlev* и *usercat* соответственно или графическую утилиту «Управление политикой безопасности» (категория «Мандатные атрибуты» в боковой панели навигации).

При задании уровней конфиденциальности и неиерархических категорий в их именах нельзя использовать пробелы. При изменении количества уровней конфиденциальности следует установить соответствующее значение переменной *sysmaxlev* в сценарии */usr/sbin/pdp-init-fs* и перезагрузить систему.

Назначение уровней конфиденциальности и неиерархических категорий учетным записям пользователей может быть выполнено с помощью:

- консольной утилиты *pdpl-user*;
- графической утилиты «Управление политикой безопасности» (*fly-admin-smc*).

При использовании графической утилиты *fly-admin-smc* следует:

- запустить графическую утилиту *fly-admin-smc* от имени учетной записи суперпользователя *root*:

```
sudo fly-admin-smc
```

- в боковой панели навигации выбрать панель «Пользователи»;
- в рабочей панели выбрать учетную запись пользователя;
- перейти на вкладку «МРД»;
- установить минимальные н максимальные значения уровней конфиденциальности и неиерархических категории;
- на панели инструментов нажать кнопку «Применить изменения».

Для просмотра или изменения уровня конфиденциальности файлов или каталогов используются:

• консольная утилита *pdpl-file*;

• графическая утилита «Менеджер файлов» (*fly-fm*).

При использовании графической утилиты *fly-fm* для просмотра и установки меток конфиденциальности файлов или каталогов следует:

• выбрать соответствующий файл или каталог;

• вызвать контекстное меню;

• выбрать пункт меню «Свойства...»;

• перейти на вкладку «Мандатная метка».

Для установки/изменения уровня конфиденциальности следует запустить *fly-fm* от имени учетной записи суперпользователя *root*:

```
sudo fly-fm
```

Для просмотра уровней конфиденциальности файлов или каталогов может быть также использована консольная утилита *pdp-ls -M*. Кроме того, эта утилита позволяет использовать большинство параметров консольной утилиты *ls*.

Порядок выполнения работы

1. Войти в систему с учетной записью *stilgar* (в данной лабораторной работе используются некоторые учетные записи пользователей и групп, созданные в рамках выполнения лабораторной работы № 5), выбрав уровень целостности «Высокий» (63).

2. Переименовать названия уровней конфиденциальности:

   0 – Несекретно;

   1 – Секретно;

   2 – СовСекретно;

   3 – Важно.

3. Переименовать названия неиерархических категорий:

   1 – Atreides;

   2 – Corrino.

4. Создать учетную запись пользователя *leto2* со следующими параметрами:

   • минимальный уровень конфиденциальности – Несекретно;

   • максимальный уровень конфиденциальности – Важно;

   • допустимые неиерархические категории – Нет, *Atreides*;

   • максимальный уровень целостности – Низкий;

остальные атрибуты учетной записи задать по умолчанию.

5. Создать учетную запись пользователя *ghanima* с следующими параметрами:

• минимальный уровень конфиденциальности – Несекретно;

• максимальный уровень конфиденциальности – Секретно;

• допустимые неиерархические категории – Нет, *Atreides*;

• максимальный уровень целостности – Низкий;

остальные атрибуты учетной записи задать по умолчанию.

6. Создать учетную запись пользователя *irulan* с следующими параметрами:

• минимальный уровень конфиденциальности – Несекретно;

• максимальный уровень конфиденциальности – Важно;

• допустимые неиерархические категории – Нет, *Corrino*;

• максимальный уровень целостности – Низкий;

остальные атрибуты учетной записи задать по умолчанию.

7. Создать каталог */home/Arrakis*.

8. Используя списки управления доступом (*ACL*), установить дискреционные права доступа на чтение, запись и выполнение к каталогу */home/Arrakis* для учетных записей пользователей *leto2*, *ghanima* и *irulan*.

9. Назначить *ACL* по умолчанию на каталог */home/Arrakis*, обеспечивающие полные права доступа к каталогу для учетных записей пользователей *leto2*, *ghanima* и *irulan*.

Назначить на каталог */home/Arrakis* метку конфиденциальности:

• уровень конфиденциальности – Важно;

• неиерархические категории – *Atreides*, *Corrino*;

• специальная метка – *ccnr*.

10. Создать каталог */home/Arrakis/Важно* и назначить ему метку конфиденциальности:

• уровень конфиденциальности – Важно;

• неиерархические категории – *Atreides*.

11. Создать каталог */home/Arrakis/СовСекретно* и назначить ему метку конфиденциальности:

• уровень конфиденциальности – СовСекретно;

• неиерархические категории – *Atreides*.

12. Создать каталог */home/Arrakis/Секретно* и назначить ему метку конфиденциальности:

• уровень конфиденциальности – Секретно;

• неиерархические категории – *Atreides*.

13. Создать каталог /home/Arrakis/Несекретно.

14. Зайти в систему с учетной записью пользователя leto2, выбрав уровень конфиденциальности «Важно» и неиерархическую категорию Atreides.

15. Создать в каталоге /home/Arrakis/Важно файл Citadel.txt.

16. Получить информацию об ACL и метке конфиденциальности, установленных на файл Citadel.txt.

17. Попробовать создать файлы в каталогах:

/home/Arrakis/СовСекретно

/home/Arrakis/Секретно

/home/Arrakis/Несекретно

18. Зайти в систему с учетной записью пользователя *leto2*, выбрав уровень конфиденциальности «Секретно» и неиерархическую категорию *Atreides*.

19. Создать в каталоге */home/Arrakis/*Секретно файл *Temple.txt*.

20. Получить информацию об *ACL* и метке конфиденциальности, установленных на файл T*emple.txt*.

21. Попробовать создать файл в каталоге */home/Arrakis/Несекретно*.

22. Проверить, имеется ли доступ на чтение к каталогам:

/home/Arrakis/Важно

/home/Arrakis/СовСекретно

/home/Arrakis/Секретно

23. Зайти в систему с учетной записью пользователя *leto2*, выбрав уровень конфиденциальности «Несекретно» и не указывая неиерархическую категорию.

24. Создать в каталоге */home/Arrakis/Несекретно* файл *Palace.txt*.

25. Проверить, имеется ли доступ к другим каталогам в каталоге */home/Arrakis*.

26. Зайти в систему с учетной записью пользователя *ghanima*, выбрав уровень конфиденциальности «Секретно» и неиерархическую категорию *Atreides*.

27. Прочитать содержимое файла */home/Arrakis/Несекретно/Palace.txt* и попробовать изменить содержимое этого файла.

28. Прочитать и изменить содержимое файла */home/Arrakis/Секретно/Temple.txt*.

29. Зайти в систему с учетной записью пользователя *irulan*, выбрав уровень конфиденциальности «Важно» и неиерархическую категорию *Corrino*.

30. Проверить, имеется ли доступ к каталогам:

/home/Arrakis/Важно

/home/Arrakis/СовСекретно

/home/Arrakis/Секретно

31. Прочитать содержимое файла /home/Arrakis/Несекретно/Palace.txt.

32. Проверить, можно ли изменить содержимое файла */home/Arrakis/Несекретно/Palace.txt*.

33. Зайти в систему с учетной записью *irulan*, выбрав уровень конфиденциальности «Несекретно» и не указывая неиерархическую категорию.

34. Прочитать и изменить содержимое файла */home/Arrakis/Несекретно/Palace.txt*.

Лабораторная работа 9
Использование PARSEC-привилегий для восстановления данных из архивов

Цель работы

Получение навыков восстановления данных из архивов с сохранением их уровней конфиденциальности и запуска процессов с заданными *PARSEC*-привилегиями в режиме функционирования мандатного управления доступом.

Сведения, необходимые для выполнения работы

Для архивации файлов и каталогов, как правило, используется консольная утилита *tar*, которая с параметром *--xattrs* позволяет сохранять в архиве входящие в расширенные атрибуты файлов и каталогов метки конфиденциальности, а также при использовании параметра *--acls* сохранять их дискреционные списки управления доступом (*ACL*).

Перед извлечением файлов и каталогов из архива следует разрешить восстановление меток конфиденциальности без наследования уровня конфиденциальности родительского каталога, худа будет происходить разархивация (при этом извлекаемые из архива файлы и каталоги должны иметь уровни конфиденциальности не выше, чем у родительского каталога). Для этого требуется:

- разрешить подсистеме безопасности *PARSEC* назначать уровни конфиденциальности файлам и каталогам при их создании без наследования уровня конфиденциальности родительского каталога путем установки значения параметра ядра *unsecure_setxattr*, равным 1 (доступ к параметрам подсистемы безопасности *PARSEC* обеспечивается с помощью псевдофайловой системы */parsecfs*);
- запустить процесс распаковки архива с привилегией *PARSEC_CAP_UNSAFE_SETXATTR* (числовой код привилегии в шестнадцатеричном формате – 0x1000), разрешающей установку уровней конфиденциальности объектам файловой системы без наследования мандатных атрибутов, назначенных их родительским каталогам.

Запуск процесса с указанными привилегиями следует выполнить от имени администратора безопасности на уровне целостности «Высокий» с использованием консольной утилиты *execaps*:

```
sudo execaps -c 0x1000 – [командная_строка]
```

При распаковке архива с помощью утилиты *tar* следует указать параметр *--xattrs-include=**, чтобы восстановить уровни конфиденциальности и дискреционные списки управления доступом сущностей файловой системы.

Порядок выполнения работы

1. Войти в систему с учетной записью администратора, выбрав уровень целостности «Высокий» (63).
2. Узнать уровень конфиденциальности и дискреционный список управления доступом, установленные на файл */home/Arrakis/Секретно/Temple.txt*, созданный в рамках выполнения лабораторной работы № 8.
3. В домашнем каталоге создать архив *Arrakis.tar.gz*, в который поместить все файлы из каталога */home/Arrakis*, сохраняя уровни конфиденциальности и дискреционные списки управления доступом.
4. Узнать значение параметра ядра *unsecure_setxattr*.
5. Установить значение параметра ядра *unsecure_setxattr*, равным 1.
6. Создать в домашнем каталоге подкаталог *tmp*.
7. Распаковать архив *Arrakis.tar.gz* в каталог *tmp*, восстанавливая уровни конфиденциальности и дискреционные списки управления доступом.
8. Проверить значения уровня конфиденциальности и дискреционного списка управления доступом, установленных на файл *~/tmp/home/Arrakis/Секретно/Temple.txt*.
9. Установить значение параметра ядра *unsecure_setxattr* равным 0.

Лабораторная работа 10
Настройка ОССН для безопасной работы в соответствии с Astra Linux Red Book

Цель работы

Получение навыков настройки ОССН для безопасной работы в соответствии с *Astra Linux Red Book*.

Сведения, необходимые для выполнения работы

Настройка компьютера с ОССН для обеспечения безопасной работы в соответствии с *Astra Linux Red Book* включает следующие этапы:

- настройка безопасной конфигурации компьютера;
- настройка безопасности ОССН при ее установке;
- настройка безопасности ОССН сразу после ее установки;
- настройка безопасности в процесс эксплуатации ОССН.

Основные рекомендации по настройке безопасной конфигурации компьютера включают следующее:

- исключить использование SSD-дисков, если планируется применить рекомендованный режим очистки дисковых ресурсов;
- установить на компьютере аппаратно-программный модуль доверенной загрузки;
- установить «взломостойкий» пароль на *UEFI* или *BIOS*;
- обеспечить защиту от вскрытия корпуса компьютера и встраивания «имплантов» в соединительные кабели;
- исключить использование любых беспроводных устройств (в случае необходимости использования беспроводной сети обеспечить защиту передачи данных с помощью *VPN*);
- после установки ОССН жесткий диск с ней следует сделать единственным устройством для загрузки компьютера и включить режим загрузки *secureboot*.

Во время установки ОССН рекомендации по настройке включают следующее:

- установить «взломостойкий» пароль для учетной записи привилегированного администратора безопасности;
- использовать защитное преобразование для дисков;
- создать дисковые разделы «/», */boot*, */home*, */tmp*, */var*, */var/tmp* (при этом желательно не использовать *swap*);
- установить межсетевой экран *ufw*;

- использовать ядро *hardened*;
- включить все функции в разделе установщика «Дополнительные настройки ОС»;
- установить «взломостойкий» пароль на загрузчик *GRUB*. После установки ОССН рекомендуется выполнить следующие настройки:
- изменить настройки политики учетных записей пользователей в отношении выбора и смены паролей и процедуры входа в систему;
- настроить блокировку экрана;
- настроить межсетевой экран;
- произвести блокировку командного интерпретатора *bash* для учетных записей непривилегированных пользователей;
- блокировать процессам от имени учетных записей непривилегированных пользователей запуск команд *df, chattr, arp, ip*;
- включить на корневой файловой системе режим работы «только чтение»;
- запретить монтирование съемных носителей;
- блокировать выключение компьютера пользователями;
- блокировать одновременную работу с разными уровнями доступа в рамках одной сессии;
- включить механизм замкнутой программной среды;
- настроить очистку освобождаемой внешней памяти и области подкачки;
- включить механизм мандатного контроля целостности файловой системы.

В процессе эксплуатации ОССН рекомендуется:

- не использовать спящие режимы энергосбережения;
- ограничить вход с локальными учетными записями пользователей в случае использования доменной централизованной службы;
- не разрешать интерактивный удаленный вход для учетной записи суперпользователя *root*;
- включить режим системного киоска для каждой учетной записи пользователя;
- включить режим графического киоска для каждой учетной записи пользователя;
- использовать сетевую файловую систему *CIFS* при включенном механизме мандатного управления доступом;
- не допускать отключение аутентификации и внесение изменений в параметры политики подсистемы безопасности *PARSEC* при использовании службы печати и маркировки документов;

- не допускать отправку и прием сообщений электронной почты без аутентификации в режиме мандатного управления доступом;
- провести настройки СУБД *PostgreSQL* (отключить использование планов сканирования по битовой карте, и включить проверку метки конфиденциальности входящего соединения) и не допустить отключения аутентификации перед получением доступа к СУБД;
- не допускать отключения расширения *XPARSEC* у X-сервера;
- не допускать запуск утилиты *qemu-ga* (программа-агент для гостевой виртуальной машины) с уровнем целостности выше нуля от имени учетной записи привилегированного администратора безопасности.

Порядок выполнения работы

1. Произвести установку ОССН непосредственно на компьютере или в виртуальной машине, во время которой использовать следующие настройки:

- «Настройка учетных записей пользователей и паролей»: имя учетной записи администратора – на свое усмотрение; пароль – взломостойкий (не менее 8 символов, включая буквы в обоих регистрах, цифры и знаки препинания);
- «Разметка дисков»:

  «/» – 20 ГБ, *ext4*, параметры монтирования – *defaults*;

  /boot – 1 ГВ, *ext4*, параметры монтирования – *ro* (только для чтения);

  /tmp – 1 ГБ, *ext4*, параметры монтирования – *nodev*, *nosuid*, *noexec*;

  /var – 15 ГБ, *ext4*, параметры монтирования – *defaults*;

  /var/tmp – 1 ГБ, *ext4*, параметры монтирования – *nodev*, *nosuid*, *noexec*;

  /home – оставшееся свободное место, *ext4*, параметры монтирования – *nodev*, *nosuid*, *noexec*.

  Область подкачки (*swap*) не создавать;
- «Установка базовой системы»: ядро для установки – *hardened*;
- «Выбор программного обеспечения»: установить средства фильтрации сетевых пакетов *ufw*;
- «Дополнительные настройки ОС»: максимальный уровень защищенности «Смоленск», мандатный контроль целостности, мандатное управление доступом, замкнутая программная среда, запрет вывода меню загрузчика, запрет трассировки *ptrace*, запрос пароля для команды *sudo*, запрет установки бита исполнения, запрет исполнения скриптов пользователя, запрет исполнения

макросов пользователя, запрет консоли, системные ограничения *ulimits*;

- «Установить системный загрузчик *GRUB* на жесткий диск»: установить системный загрузчик *GRUB* в главную загрузочную запись и установить «взломостойкий» пароль для *GRUB.*

2. После установки ОССН выполнить следующие действия:
   - запустить графическую утилиту «Управление политикой безопасности», на боковой панели навигации выбрать пункт «Политики учетной записи» → «Политика паролей» и установить следующие параметры для паролей: «Минимальная длина пароля» – 8, «Минимальное количество строчных букв в новом пароле», «Минимальное количество заглавных букв в новом пароле», «Минимальное количество цифр в новом пароле», «Максимальное количество дней между сменами пароля» – 90 дней, «Минимальное количество дней между сменами пароля» – 0 дней;
   - на боковой панели навигации графической утилиты «Управление политикой безопасности» выбрать пункт «Политики учетной записи» → «Блокировка» и установить значение параметров: «Неуспешных попыток» – 6, «Период блокировки» – 1800 секунд;
   - запретить повторное использование четырех последних паролей, для чего в файле */etc/pam.d/common-password* добавить в строке, описывающей поведение *PAM*-модуля *pam.unix.so*, параметр *remember=4*;
   - настроить поведение подсистемы *sudo* так, чтобы пароль не запоминался, и требовалось его вводить каждый раз при вызове команды *sudo*, для чего выполнить команду *sudo visudo* и добавить строку *Defaults timestamp_timeout=0*;
   - настроить блокировку экрана так, чтобы не использовать хранитель экрана и обязать пользователей завершать открытую сессию, для чего запустить «Оформление Fly», выбрать пункт «Блокировка» и установить параметры: «После бездействия» – 15 минут, «Компьютер в режиме сна» – флаг снят, «Переключение на другую сессию» – флаг снят, «Переход на другую консоль или сессию» – флаг установлен, «Подключение программ из сети» – флаг установлен;
   - включить и настроить межсетевой экран, для чего запустить графическую утилиту «Межсетевой экран», при этом выбрать профиль и добавить требуемые правила сетевой фильтрации в

соответствии с политиками организации (например, используя предустановленные правила, запретить игровой сервис *Steam*);

- заблокировать использование процессами от имени учетных записей непривилегированных пользователей (не будет распространяться на учетные записи пользователей из группы *astra-admin*) командного интерпретатора *bash*, для чего запустить графическую утилиту «Управление политикой безопасности», выбрать пункт «Настройки безопасности» → «Политика консоли и интерпретаторов», установить флаг «Включить блокировку интерпретатора Bash для пользователей»;
- заблокировать выполнение системных команд *df*, *chattr*, *arp*, *ip* для процессов от имени учетных записей непривилегированных пользователей, для чего выполнить команду *sudo astra-commands-lock enable*;
- запустить графическую утилиту «Управление политикой безопасности», выбрать пункт «Настройки безопасности» → «Системные параметры» и установить флаги: «Включить режим работы файловой системы ОС – ‘только чтение’», «Запрет монтирования съемных устройств непривилегированным пользователям», «Блокировка выключения /перезагрузки ПК для пользователей», «Блокировка одновременной работы с разными уровнями в пределах одной сессии»;
- настроить очистку освобождаемой внешней памяти, для чего запустить графическую утилиту «Управление политикой безопасности», выбрать пункт «Настройка безопасности» → «Политика очистки памяти» и в секции «Гарантированное удаление файлов и папок» для каждой файловой системы установить в поле «Очистка» – «случайно», а в поле «Количество» – 6;
- включить мандатный контроль целостности на файловой системе командой *sudo set-fs-ilev enable*;
- проверить, какие установки безопасности включены. Для этого запустить графическую утилиту «Управление политикой безопасности» и в боковой панели навигации выбрать пункт «Монитор безопасности».

3. Провести проверку безопасности функционирования ОССН, имитируя типовые действия нарушителя в ОС семейства Linux от имени учетных записей непривилегированного пользователя или суперпользователя *root* на уровне целостности 0.

Список используемых сокращений

ГНС – государственная информационная система;

ЗПС – замкнутая программная среда;

ИС ПД – информационная система персональных данных;

КИИ – критическая информационная инфраструктура;

МКЦ – мандатный контроль целостности;

МРД – мандатное управление (разграничение) доступом;

МРОСЛ ДП-модель – мандатная сущностно-ролевая ДП-модель безопасности управления доступом и информационными потоками в ОС семейства Linux;

ОС – операционная система;

ОССН – операционная система специального назначения *Astra Linux Special Edition*;

ПО – программное обеспечение;

СЗИ – средство защиты информации;

СУБД – система управления базами данных.